小三下學期自然科學・期中C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

（1）依第一次規則，列入「是」的卡有哪些？各指出卡中文字依據。（4分）
（2）第二次「是」的是哪張？第一次「是」的卡必須仍在「是」組嗎？說理由。（4分）
（3）同伴說「丙有莖，所以不可能有花蕾」，請用資料回應。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
四張可靠卡：甲＝蘿蔔肥大根；乙＝馬鈴薯塊莖（莖）；丙＝青花菜花蕾球與嫩花莖；丁＝豆仁用豌豆豆仁（種子）。第一次規則：「本卡是否包含莖部位」；第二次規則：「本卡是否明示種子」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題｜14分

（1）乙、甲、丙應怎樣排序？說為何起始記錄要在後續比較之前。（4分）
（2）第2天先做哪兩件事？紀錄應怎麼標？（6分）
（3）改用假想資料繼續時，可以把「未處理」改成「已處理」嗎？說下一筆要怎樣分清來源。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上計畫：成人已確認幼苗及低穩位置。步驟卡甲「先做起始高度葉數記錄」；乙「成人準備合適盆與介質並安置幼苗」；丙「之後每次照顧後記實際內容」。第2天欄：「發現疑似黴斑；尚未處理。」有人提議靠近聞味後再決定。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜16分

（1）第3至第5日新達標的是誰、共幾顆？第5日未達標的是誰？（6分）
（2）同伴把第3、5日的2顆與4顆相加成「6顆全達標」，為什麼不對？（4分）
（3）第5至第7日沒有新達標，能說整組全停止生長嗎？用甲的資料回答，算出它增高多少，並保留其他幼苗的未知。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一組6顆種子，代號甲乙丙丁戊己，達標為曾見小根突出。第3日達標甲、乙；第5日達標甲、乙、丁、戊。第5日到第7日達標身分沒變；幼苗甲莖高由3公分增到5公分，皆土面到莖頂。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜16分

（1）只比光線可選哪兩組？只比補水方案可選哪兩組？各指出刻意不同的一項。（6分）
（2）甲丙不能直接只判光線，為什麼？再指出一項本計畫還要核對的環境條件。（4分）
（3）補兩個可比較的觀察欄位，再回答現在能不能填哪組最好及理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
待審計畫都用同種同批同起始高幼苗，同盆介質及觀察期間。甲：適宜光L、補水方案一；乙：適宜光M、補水方案一；丙：適宜光M、補水方案二。成人已確認兩方案皆維持合適介質水分，無斷水淹水。兩處溫度還沒核對，計畫尚無結果。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題｜14分

（1）8到9時、9到10時各升降多少°C？10時比8時高或低多少°C？（6分）
（2）9時24°C能說全天最高嗎？11時能填0°C嗎？各說資料理由。（4分）
（3）錯誤碼後下一步由誰做什麼？原記錄應保留什麼？（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
室內固定位置P的同儀器、同方法穩定讀值：8時21°C、9時24°C、10時22°C。11時儀器顯示錯誤碼，未得溫度。只有這些時點資料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜14分

（1）前三張依序有哪兩種狀態改變？各寫起點終點。（4分）
（2）圓形冰與原方形不同，就表示沒有回到固態嗎？說依據。（4分）
（3）Q溫度改多少？有沒有提供液固改變？可以再推所有材料都能恢復原樣嗎？分別說理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
已核對的水狀態文字卡依先後：第1張方形冰；第2張液態水；第3張在適合凝固條件後形成圓形冰。另有獨立記錄Q：液態水由15°C到18°C，末次仍液態。沒有其他材料資料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜14分

（1）路段甲、乙、丙各叫什麼？每段以起終態說明。（6分）
（2）丁較支持哪一個去向解釋？引用一項題內已排除的其他去向。（4分）
（3）丁沒有煮沸，能發生上述變化嗎？可說蒸發了幾毫升嗎？各說理由。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
狀態路線文字圖：起點為一小片冰；路段甲到液態水；路段乙到氣態水蒸氣；路段丙到液態小水滴。這是資料給定的轉變，不是操作步驟。另有丁卡「室溫桌面水減少，已確認沒流走、沒擦、沒吸入材料」，但未量體積。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。